

# DUNGEONS DASH

## Game Design Document (GDD)

Contexto, historia, jugabilidad y alcance MVP

| Campo                       | Detalle                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Proyecto                    | Dungeons Dash                                             |
| Motor                       | Unreal Engine 5.7                                         |
| Enfoque                     | Carreras arcade con cartas, power-ups y clases medievales |
| Plataforma objetivo del MVP | PC / prueba local o LAN                                   |
| Equipo                      | Sebas, Gael, Arturo y David                               |
| Documento                   | GDD base para produccion de 12 semanas                    |

# 1. Resumen ejecutivo

Dungeons Dash es un juego de carreras arcade con tematica medieval-fantastica en el que pequenos vehiculos inspirados en miniaturas de rol compiten dentro de un sotano liminal de los anos 90. La experiencia mezcla velocidad, caos controlado, uso tactico de cartas y clases jugables con estilos distintos.

El jugador conduce un vehiculo de fantasia a escala de juguete sobre mesas, libros, cajas, dados y objetos cotidianos gigantes. Durante la carrera recoge actores flotantes que le entregan cartas. Estas cartas se usan como power-ups: ataques, defensas, boosts, trampas y ayudas de recuperacion.

El MVP se enfoca en que el juego sea funcional y divertido: conducir, completar vueltas, pasar checkpoints, recoger cartas, usar power-ups, competir por posicion y terminar una carrera. No se priorizan arte final, VFX avanzados, sonido final, menus complejos ni HUD estetico. El objetivo es validar el game loop.

# 2. Vision del juego

## 2.1 High concept

Una carrera de karts medievales dentro de un sotano de los 90, donde una partida de rol cobro vida y los jugadores usan cartas magicas para atacar, defenderse y remontar posiciones.

## 2.2 Pilares de diseno

| Pilar                       | Descripcion                                                                           | Aplicacion en gameplay                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carrera arcade inmediata    | El jugador debe entender rapidamente como acelerar, girar, frenar, saltar y derrapar. | Controles simples, respuesta clara y pistas con curvas, saltos y Boost Pads.                       |
| Caos tactico con cartas     | Las cartas generan decisiones rapidas sin detener la carrera.                         | Pickups flotantes entregan cartas; el jugador selecciona izquierda/derecha y debe usar sus cartas. |
| Fantasia medieval juguetona | El tono mezcla Dungeons & Dragons, magia, miniaturas y objetos cotidianos gigantes.   | Power-ups como Bola de fuego, Escudo arcano, Barril explosivo y Flecha encantada.                  |
| Competencia con remontadas  | El jugador rezagado debe tener oportunidades reales de volver a competir.             | Bendicion de recuperacion, Boost Pads, atajos y cartas de ataque.                                  |
| MVP modular                 | Cada sistema debe poder hacerse por separado y conectarse despues.                    | Vehiculo, cartas, power-ups y game loop se comunican mediante funciones/interfaces.                |

# 3. Contexto e historia basica

## 3.1 Premisa narrativa

En una noche de tormenta, un grupo de amigos deja inconclusa una campana de fantasia sobre una mesa de sotano. Sobre el tablero quedan miniaturas, dados, cartas, manuales viejos, lapices y piezas de

escenografia casera. Al apagarse las luces, una energia arcana sale de un dado de veinte caras y despierta todo el mundo imaginado de la partida.

Las miniaturas ya no son figuras inmoviles: ahora son corredores diminutos que manejan vehiculos encantados. El sotano se transforma en una mazmorra gigantesca. Los libros son montanas, los cables son serpientes, las cajas forman laberintos y los dados se convierten en obstaculos colosales.

La unica forma de estabilizar la magia antes del amanecer es completar una carrera ritual alrededor del sotano. Cada corredor representa una clase de aventura distinta y compite para reclamar el titulo de Campeon del Tablero.

### 3.2 Fantasia del jugador

- Sentirse como una miniatura de fantasia manejando un vehiculo magico en un mundo enorme.
- Usar cartas como si fueran hechizos, objetos de rol o trampas de mazmorra.
- Competir con otros jugadores en una carrera rapida, caotica y divertida.
- Aprovechar objetos del sotano como rutas, rampas, atajos y peligros.

### 3.3 Tono del juego

El tono debe ser divertido, competitivo y ligeramente misterioso. No busca terror puro; busca una mezcla de nostalgia, fantasia y rareza liminal. El sotano debe sentirse familiar pero enorme, como si el jugador estuviera dentro de un recuerdo distorsionado de una partida de rol de los anos 90.

## 4. Jugador objetivo

| Aspecto                  | Definicion                                                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de jugador          | Jugadores que disfrutan carreras arcade, power-ups, partidas cortas y competencia casual. |
| Experiencia esperada     | Facil de empezar, con suficiente profundidad en drift, cartas y posicionamiento.          |
| Sesion ideal             | Carreras cortas de 3 vueltas, con momentos de caos y remontada.                           |
| Referencias de sensacion | Carrera arcade con objetos, pero con identidad medieval-fantastica y cartas.              |

## 5. Core loop

El core loop es la secuencia principal que el jugador repite durante cada carrera.

1. Conducir por la pista.
2. Pasar checkpoints en orden.
3. Recoger actores flotantes que entregan cartas.
4. Seleccionar carta con cruceta izquierda/derecha.
5. Usar carta para atacar, defenderse, acelerar, colocar trampas o recuperarse.
6. Aprovechar terreno, drift, mini-turbo, saltos y Boost Pads.
7. Completar 3 vueltas.

8. Cruzar la meta y obtener posicion final.

## 6. Reglas principales de carrera

| Regla            | Descripcion                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vueltas          | Cada carrera del MVP tiene 3 vueltas.                                                                            |
| Checkpoints      | El jugador debe pasar checkpoints en orden para validar avance y vueltas.                                        |
| Posicion         | La posicion se calcula con vuelta actual, checkpoint actual y distancia al siguiente checkpoint.                 |
| Final de carrera | La carrera termina cuando los jugadores completan las vueltas requeridas o cuando el flujo de prueba lo indique. |
| Respawn          | Si el vehiculo cae o queda atorado, vuelve al ultimo checkpoint valido.                                          |

## 7. Controles del jugador

| Accion                      | Input sugerido           | Notas de disenio                                  |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Acelerar                    | Gatillo derecho / W      | Accion principal de movimiento.                   |
| Frenar                      | Gatillo izquierdo / S    | Freno simple para MVP. Reversa opcional.          |
| Girar                       | Stick izquierdo / A-D    | Control direccional del vehiculo.                 |
| Saltar                      | Boton dedicado / Espacio | Permite evadir obstaculos y tomar rutas elevadas. |
| Drift                       | Boton dedicado / Shift   | Debe combinarse con giro para cargar mini-turbo.  |
| Usar carta                  | Boton frontal / E        | Usa la carta seleccionada.                        |
| Seleccionar carta anterior  | Cruceta izquierda / Q    | Solo cambia seleccion, no usa carta.              |
| Seleccionar carta siguiente | Cruceta derecha / R      | Solo cambia seleccion, no usa carta.              |

Regla importante: no existe descarte manual. Si el inventario esta lleno, el jugador debe usar una carta para liberar espacio.

## 8. Vehiculos y conduccion

### 8.1 Rol del vehiculo

El vehiculo es el centro de la experiencia. Debe ser arcade, responsivo y lo bastante fisico para que los impulsos, golpes, saltos y Boost Pads se sientan naturales. No se busca simulacion realista.

### 8.2 Mecanicas del vehiculo

| Mecanica | Descripcion                           | Importancia MVP |
|----------|---------------------------------------|-----------------|
| Acelerar | Control de velocidad hacia adelante.  | Obligatoria     |
| Frenar   | Reducir velocidad y controlar curvas. | Obligatoria     |
| Girar    | Control direccional por ruedas.       | Obligatoria     |

|                    |                                                 |                            |
|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Saltar             | Impulso vertical para evadir y acceder a rutas. | Obligatoria                |
| Drift              | Derrape activado al girar y mantener input.     | Obligatoria                |
| Mini-turbo         | Impulso obtenido al cargar drift.               | Obligatoria                |
| Golpes/knockback   | Reaccion a proyectiles o explosiones.           | Obligatoria para power-ups |
| Estados temporales | Boost, escudo, stun, invencibilidad.            | Necesaria para cartas      |

### 8.3 Sensacion deseada

- El vehiculo debe girar rapido pero no de forma incontrolable.
- El salto debe ser corto, util y no romper la pista.
- El drift debe recompensar curvas bien tomadas.
- El mini-turbo debe sentirse como una recompensa clara por habilidad.
- Los golpes deben molestar, pero no sacar al jugador completamente de la carrera.

## 9. Sistema de cartas

### 9.1 Funcion dentro del juego

Las cartas son los objetos activos de la carrera. El jugador las obtiene al pasar por pickups flotantes y las usa como power-ups. El sistema debe permitir cartas basicas para todos los jugadores y futuras cartas de clase.

### 9.2 Reglas de inventario

| Regla            | Descripcion                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Slots            | El MVP usa 3 slots de cartas.                          |
| Obtencion        | Se obtienen al pasar por actores flotantes.            |
| Seleccion        | Solo con izquierda/derecha.                            |
| Uso              | Se usa la carta seleccionada con el boton de uso.      |
| Descarte         | No hay descarte manual. Las cartas se tienen que usar. |
| Inventario lleno | Si no hay espacio, el pickup no entrega carta.         |

### 9.3 Estructura conceptual de carta

| Elemento            | Rol                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Data Asset de carta | Guarda nombre, icono, descripcion, duracion, intensidad, tipo y accion asociada. |
| Action de carta     | Define que hace la carta al usarse.                                              |
| Inventario          | Guarda cartas y solicita al GameManager el uso de la carta.                      |
| GameManager         | Valida y ejecuta la accion correspondiente.                                      |
| Modifier Component  | Aplica efectos al vehiculo: boost, escudo, stun, etc.                            |

## 10. Pickups de cartas

Los pickups son actores flotantes colocados en la pista. Funcionan como contenedores magicos de cartas. Cuando el vehiculo los atraviesa, intentan agregar una carta al inventario del jugador.

| Aspecto        | Descripcion                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Forma visual   | Runa, cofre, cristal, pergamino o dado magico flotante. |
| Colision       | Sphere Collision por overlap.                           |
| Comportamiento | Al recogerse se desactiva y puede reaparecer con timer. |
| Entrega        | Puede dar carta fija o carta aleatoria de una lista.    |
| Restriccion    | Solo entrega si el inventario tiene espacio.            |

## 11. Power-ups basicos del MVP

Estos seis power-ups forman el set inicial de cartas basicas disponibles para todos los jugadores, sin importar su clase.

| Power-up                  | Rol            | Funcion                                  | Prioridad  |
|---------------------------|----------------|------------------------------------------|------------|
| Pocion de velocidad       | Velocidad      | Aplica boost temporal al vehiculo.       | Alta       |
| Bola de fuego             | Ataque frontal | Lanza un proyectil recto hacia adelante. | Alta       |
| Flecha encantada          | Ataque guiado  | Persigue a un rival delante del jugador. | Media-alta |
| Escudo arcano             | Defensa        | Bloquea un impacto o ataque.             | Alta       |
| Barril explosivo          | Trampa         | Se coloca atras y explota al contacto.   | Alta       |
| Bendicion de recuperacion | Comeback       | Da boost mayor a jugadores rezagados.    | Media-alta |

### 11.1 Pocion de velocidad

Carta simple de boost. Sirve para probar modificadores, velocidad, balance y remontadas. Debe ser una de las primeras cartas implementadas.

### 11.2 Bola de fuego

Ataque directo de facil lectura. Lanza un proyectil frontal que aplica golpe o empuje al impactar contra otro vehiculo.

### 11.3 Flecha encantada

Ataque asistido. Busca un objetivo valido delante del jugador y lo persigue. Es mas compleja, por lo que puede recortarse si el equipo va atrasado.

### 11.4 Escudo arcano

Defensa temporal. Bloquea un golpe y permite contrajuego ante proyectiles. Es importante para que el combate no se sienta injusto.

## 11.5 Barril explosivo

Trampa de control de pista. Se coloca detras del vehiculo y castiga a quien pase por encima o cerca.

## 11.6 Bendicion de recuperacion

Carta de ayuda al rezagado. Consulta la posicion de carrera y aplica un boost mayor a quienes van atras. Mantiene la carrera competitiva.

# 12. Clases jugables

El MVP contempla tres clases iniciales. Cada clase puede compartir los power-ups basicos, pero tendra identidad propia para futuras cartas o habilidades de clase.

| Clase     | Identidad            | Fortaleza                        | Estilo                       |
|-----------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Caballero | Defensa y peso       | Resiste golpes y controla rutas. | Tanque / bloqueo             |
| Mago      | Magia y utilidad     | Mejor uso de objetos y control.  | Estrategico / evasivo        |
| Barbaro   | Velocidad y agresion | Domina rectas y embestidas.      | Agresivo / riesgo-recompensa |

Para el MVP, las clases pueden diferenciarse con valores simples del vehiculo, como velocidad maxima, aceleracion, peso, control o resistencia. Las cartas de clase pueden quedar fuera del alcance inicial si no son necesarias para validar el juego.

# 13. Nivel principal: Sotano liminal de los 90

## 13.1 Concepto

El nivel principal ocurre en un sotano de los anos 90 donde una partida de rol cobro vida. Los jugadores compiten a escala de juguete entre objetos gigantes: mesas, libros, cajas, dados, miniaturas, cables, televisores viejos y herramientas.

## 13.2 Zonas sugeridas

| Zona                 | Funcion jugable                     | Elementos                           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Mesa de juego        | Zona central de carrera.            | Tablero, dados, miniaturas, cartas. |
| Estanteria de libros | Rutas elevadas y riesgo de caida.   | Libros, manuales, tuneles.          |
| Almacenamiento       | Curvas, obstaculos y atajos.        | Cajas, herramientas, rampas.        |
| Tecnologia vieja     | Boost Pads y obstaculos electricos. | CRT, cables, consolas, parlantes.   |
| Mesa de pintura      | Terreno resbaloso.                  | Pintura, pinceles, pegamento.       |

## 13.3 Elementos de pista MVP

- Checkpoints visibles en el recorrido.
- Curvas amplias para drift.
- Rectas para probar velocidad y proyectiles.

- Rampas o saltos simples.
- Zonas de lodo/agua/pintura con menor control.
- Boost Pads con direccion clara.
- Ubicaciones de pickups de cartas antes y despues de curvas o rectas.

## 14. Terreno e interacciones del mapa

| Elemento              | Efecto en gameplay                      | Uso                                        |
|-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Lodo / agua / pintura | Reduce control y velocidad.             | Crear riesgo en curvas o rutas rapidas.    |
| Boost Pad             | Aplica impulso vectorial.               | Premiar rutas o tomar velocidad en rectas. |
| Rampas                | Permiten saltos.                        | Acceso a rutas elevadas o evasion.         |
| Obstaculos            | Bloquean o fuerzan maniobras.           | Dar identidad al circuito.                 |
| Atajos                | Reducen distancia pero aumentan riesgo. | Recompensar conocimiento del mapa.         |

## 15. Game loop y sistemas de carrera

### 15.1 Inicio de carrera

- Los jugadores aparecen en posiciones iniciales.
- Se activa una cuenta regresiva simple.
- Al terminar la cuenta, se habilita el control del vehiculo.

### 15.2 Durante la carrera

- El GameManager registra vueltas, checkpoints y posicion.
- Los pickups entregan cartas si el jugador tiene espacio.
- Los power-ups pueden modificar vehiculos, spawnear proyectiles o colocar trampas.
- El mapa ofrece Boost Pads, zonas resbalosas y rutas alternativas.

### 15.3 Final de carrera

- Al completar 3 vueltas, el jugador queda registrado con posicion final.
- El MVP puede mostrar resultados en debug o UI simple.
- No es necesario implementar podio visual final durante esta fase si el tiempo es limitado.

## 16. Interfaz funcional MVP

No se requiere arte final de UI, pero si una interfaz funcional o debug que permita jugar y probar el sistema.

| Elemento UI     | Debe mostrar                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Slots de cartas | Tres cartas, icono o texto, y carta seleccionada. |
| Vueltas         | Vuelta actual y total de vueltas.                 |
| Posicion        | Posicion actual del jugador.                      |



|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Velocidad/debug | Opcional para balancear vehiculo.                   |
| Estado temporal | Boost, escudo, stun o invencibilidad si hace falta. |

## 17. Multiplayer / autoridad de juego

El diseno permite funcionar en prototipo local, pero se recomienda que la logica importante se organice pensando en servidor autoritativo para pruebas LAN.

| Sistema              | Responsabilidad                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Cliente              | Recibe input, muestra HUD y solicita usar carta.                       |
| Servidor/GameManager | Valida cartas, ejecuta acciones, calcula objetivos y registra carrera. |
| Vehiculo             | Recibe modificadores y actualiza estados.                              |
| RepNotify            | Activa/desactiva efectos visuales o feedback en clientes.              |

## 18. Alcance del MVP

### 18.1 Incluido

- Vehiculo funcional con acelerar, frenar, girar, saltar, drift y mini-turbo.
- Checkpoints, vueltas y posicion basica.
- Pickups de cartas con respawn.
- Inventario de 3 cartas sin descarte manual.
- Uso de cartas mediante Data Asset + Action.
- Seis power-ups basicos.
- Mapa funcional de prueba con Boost Pads y zonas resbalosas.
- HUD/debug funcional.

### 18.2 Fuera de alcance para esta fase

- Arte final de personajes, vehiculos o escenarios.
- VFX y sonido final.
- Menus avanzados.
- Progresion permanente.
- Cartas de clase complejas.
- Cinematics o historia narrada en juego.
- Podio visual pulido.

## 19. Balance inicial

| Elemento        | Valor inicial sugerido | Notas                                           |
|-----------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Vueltas         | 3                      | Duracion corta y clara.                         |
| Slots de cartas | 3                      | Evita saturacion y mantiene decisiones rapidas. |
| Duracion boost  | 2.5 - 3.0 s            | Debe sentirse util sin romper                   |

|               |                        |                                            |
|---------------|------------------------|--------------------------------------------|
|               |                        | balance.                                   |
| Escudo        | 1 golpe o 5 s          | Defensa simple para MVP.                   |
| Barril        | Vida limitada          | Evita llenar la pista de trampas.          |
| Flecha guiada | Radio limitado         | Debe ayudar sin ser imposible de esquivar. |
| Bendicion     | Mas fuerte si va atras | Sirve para remontadas.                     |

## 20. Criterios de exito del MVP

- Una carrera completa puede jugarse de inicio a fin.
- El vehiculo se siente controlable y divertido.
- Los checkpoints validan correctamente vueltas y posicion.
- El jugador puede recoger, seleccionar y usar cartas.
- Los seis power-ups funcionan o al menos cuatro funcionan de forma estable.
- El mapa permite probar drift, salto, Boost Pads, lodo/agua y uso de power-ups.
- Los sistemas estan separados y se pueden mantener sin romper todo el proyecto.

## 21. Riesgos y recortes recomendados

| Riesgo                        | Impacto                   | Solucion / recorte                                             |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Flecha guiada tarda demasiado | Retrasa power-ups.        | Dejar solo Bola de fuego y hacer flecha como stretch goal.     |
| Posicion de carrera falla     | Afecta Bendicion y final. | Usar orden simple por checkpoint/vuelta para MVP.              |
| Drift complejo                | Afecta conduccion.        | Primero implementar mini-turbo simple por timer/carga.         |
| Replicacion complica pruebas  | Retrasa integracion.      | Hacer flujo local primero y preparar nombres para RPC despues. |
| HUD consume tiempo            | No aporta al core.        | Usar texto/debug funcional.                                    |

## 22. Resumen final

Dungeons Dash debe enfocarse en una experiencia de carrera arcade con identidad medieval-fantastica. La historia sirve como marco simple: una partida de rol despierta en un sotano de los 90 y convierte el espacio en una pista magica para miniaturas vivientes.

El MVP no necesita ser visualmente final. Debe demostrar que el juego es divertido: conducir, derrapar, saltar, recoger cartas, usar power-ups, afectar rivales, completar vueltas y terminar una carrera. Si estos sistemas funcionan juntos, el proyecto tendra una base solida para expandirse con arte, sonido, menus, cartas de clase y mas contenido.